

Snowflake

- Criado em 2012 por Experts em DataWarehousing
 - Trabalharam na Oracle em sistema de MPP
 - Idealizaram a criação de um novo produto com melhorias em relação a DataWarehouses Tradicionais
- Lançado em 2014
- Plataforma SaaS que roda em servidos na nuvem como AWS, GCP e Azure.



Edições

STANDARD	ENTERPRISE	BUSINESS CRITICAL	VIRTUAL PRIVATE SNOWFLAKE
Para empresas pequenas-médias. Todos os recursos principais disponíveis	Empresas maiores. Inclui recursos avançados de segurança e governança, multi-cluster etc.	Para Empresas de missão crítica, como recuperação de desastre avançado, failover etc.	Para empresas que precisam de um ambiente isolado e privado.

Créditos/Hora

Depende
de:

- Provedor cloud
- Virtual Warehouse*
- Edição

Exemplo:

- AWS, South America East1, Standard, \$3.10
- AWS, South America East1, Enterprise, \$6.20

Separação de
Processamento
e
Armazenamento

On-Demand

- Você paga sob demanda o que usou: \$74/TB mês

Capacity Storage

- Provisiona o armazenamento: \$40,5/TB mês

Organização

Banco de dados, Schema e
tabela



Warehouse

- Recursos Computacionais para executar processamento



Size



Tamanho	Créditos/Hora
X-Small	1
Small	2
Medium	4
Large	8
X-Large	16
2x-Large	32
...	



Query Acceleration

- Uso de GPU
- Indicado para consultas complexas e Machine Learning
- Scale Factor: X4, X5 ... X100
- Implica custos adicionais

Multi-cluster

- Define mais nós para o Warehouse
 - Mode:
 - **Auto-scale:** Ajuste automático conforme a demanda. Define-se o número mínimo de máximo de clusters e Scaling Policy
 - **Maximized:** Aloca o máximo de recursos. Define-se apenas o número de clusters



Scaling Policy

Para mode “Auto-Scale” apenas

Standard: Adiciona e remove recursos (nós) conforme a demanda. Ideal para demandas que variam a carga

Economy: Adiciona e remove recursos (nós) baseado na carga média de um período

Outras Opções

Auto-Suspend: Encerra o uso de recursos após período de inatividade

Suspend After (min): Define o tempo de encerramento

Auto-Resume: Retoma os recursos quando há uma demanda por processamento

Cache

Coloca dados em memória

Global: compartilhando
entre os nós

Automático: totalmente
gerenciado pela Snowflake

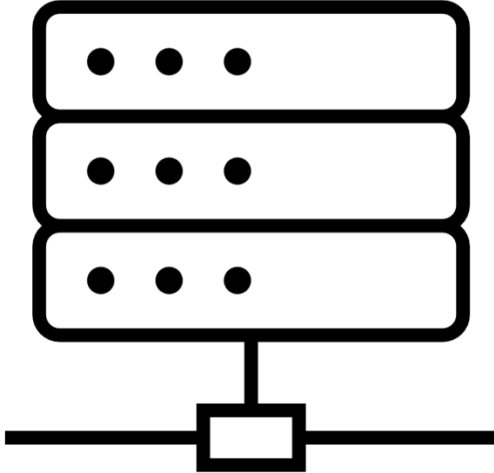


Table Cluster

- Permite agrupar fisicamente dados relacionados
- Baseado em valores de colunas: Cluster keys
- Mais de uma coluna pode ser utilizada
- Melhora compressão e Consultas
- Não necessita particionamento ou ordenação